

Exercice 1. Le paradoxe des trois pièces

On lance une pièce de monnaie équilibrée trois fois de suite. Un étudiant propose le raisonnement suivant : “Sur les trois lancers, par le principe des tiroirs, il y en a forcément au moins deux qui donnent le même résultat (au moins deux Pile ou au moins deux Face). Le troisième lancer, quant à lui, est une nouvelle expérience équitable qui n’est pas influencée par les deux premiers : il a donc une chance sur deux de tomber sur ce même résultat. Par conséquent, la probabilité que les 3 tirages soient identiques est de $1/2$.”

Êtes-vous d’accord avec ce raisonnement ? Justifiez votre réponse en modélisant rigoureusement l’expérience (précisez l’univers Ω , son cardinal, et l’événement étudié).

Exercice 2. Construction d’une probabilité par ses singletons

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On considère l’univers fini $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$. On cherche à définir une probabilité $\mathbb{P}$ sur cet univers telle que la probabilité de chaque issue soit proportionnelle à sa valeur. Autrement dit, il existe une constante réelle c telle que, pour tout $k \in \Omega$, on ait $\mathbb{P}(\{k\}) = c \cdot k$.

1. Déterminer l’unique valeur de la constante c (en fonction de n) pour que $\mathbb{P}$ soit effectivement une probabilité sur Ω .
2. Avec cette constante c , la probabilité $\mathbb{P}$ est-elle uniforme ? Justifier.
3. On suppose dans la suite que $n = 10$. Calculer la probabilité de l’événement A : “tirer un nombre pair”.
4. Calculer la probabilité de l’événement B : “tirer un nombre supérieur ou égal à 8”. En déduire $\mathbb{P}(A \cup B)$.

Exercice 3. Le piège de l’équiprobabilité

Une urne contient N boules indiscernables au toucher : n_1 boules rouges et n_2 boules bleues (avec $n_1 \geq 1$, $n_2 \geq 1$ et $n_1 + n_2 = N$). L’expérience aléatoire consiste à tirer une boule au hasard, noter sa couleur, la remettre dans l’urne, et recommencer. On effectue ainsi k tirages successifs avec remise ($k \geq 2$).

Partie A : La modélisation naïve

Un étudiant propose de modéliser l’expérience en ne retenant que la couleur tirée à chaque étape. Il choisit l’univers $\Omega_1 = \{R, B\}^k$. Sans réfléchir, il munit cet espace fini de la probabilité uniforme, notée $\mathbb{P}_{\text{unif}}$.

1. Quel est le cardinal de Ω_1 ?
2. Soit E l’événement : “on ne tire que des boules rouges”. Exprimer E dans Ω_1 et calculer $\mathbb{P}_{\text{unif}}(E)$.
3. On fixe $k = 3$ et $n_2 = 1$ (une seule boule bleue). On imagine que l’on ajoute de plus en plus de boules rouges ($n_1 \rightarrow +\infty$). Que devrait valoir intuitivement la probabilité de ne tirer que des boules rouges à la limite ?
4. La valeur de $\mathbb{P}_{\text{unif}}(E)$ dépend-elle de n_1 et n_2 ? Conclure quant à la pertinence du modèle de l’étudiant.

Partie B : La modélisation rigoureuse

Pour éviter cette difficulté, on numérote physiquement les boules de 1 à N : les boules de 1 à n_1 sont rouges, et les boules de $n_1 + 1$ à $n_1 + n_2 = N$ sont bleues. L’univers Ω_2 est défini comme l’ensemble des suites de k numéros tirés.

5. Justifier que $\Omega_2 = \llbracket 1, N \rrbracket^k$. Quel est son cardinal ?
6. Pourquoi est-il mathématiquement et physiquement pertinent de munir Ω_2 de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$?
7. Dans Ω_2 , exprimer le cardinal de l’événement E : “on ne tire que des boules rouges”.
8. En déduire la vraie probabilité $\mathbb{P}(E)$. Vérifier que la limite intuitive donnée en question 3 donne désormais un résultat cohérent.

Partie C : Retour sur le premier univers

9. Soit $\omega \in \Omega_1$ une issue comportant exactement r boules rouges et b boules bleues ($r + b = k$). Pour que l’univers simple Ω_1 modélise correctement l’expérience, quelle probabilité (non uniforme) $\mathbb{P}_1(\{\omega\})$ faut-il attribuer à ce singleton, en fonction de n_1, N, r et b ?

Exercice 4. Formule de Poincaré

Soit Ω un univers fini muni d'une probabilité $\mathbb{P}$. Lors du TD précédent, nous avons démontré par récurrence que pour toute famille $(A_1, \dots, A_n)$ d'événements, on a :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}).$$

1. En développant formellement le produit $\prod_{i=1}^n (1 - x_i)$ pour des variables muettes x_i , justifier que l'indicatrice de l'union peut s'écrire sous la forme développée :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}}.$$

2. Soit E un événement quelconque de Ω . En utilisant le fait que sur un espace fini, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent, démontrer que :

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbf{1}_E(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

3. En déduire rigoureusement la formule du crible de Poincaré pour les probabilités :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Exercice 5. L'indicatrice d'Euler

Soit $N \geq 2$ un entier naturel. On choisit un entier au hasard dans l'univers fini $\Omega = \llbracket 1, N \rrbracket$ muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Pour tout entier $d \geq 1$, on note M_d l'événement : "l'entier choisi est un multiple de d ".

1. On suppose dans cette question que d est un diviseur de N . Justifier rigoureusement que $\mathbb{P}(M_d) = \frac{1}{d}$.

2. Soit p et q deux nombres premiers distincts divisant N .

2.1. Exprimer l'événement $M_p \cap M_q$ sous la forme d'un événement M_k (pour un entier k à préciser).

2.2. En déduire que $\mathbb{P}(M_p \cap M_q) = \mathbb{P}(M_p)\mathbb{P}(M_q)$.

3. **Cas à deux facteurs :** on suppose que $N = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}$ (où p_1, p_2 sont des nombres premiers distincts). Soit E l'événement : "l'entier choisi est premier avec N ".

3.1. Exprimer E en fonction de M_{p_1} et M_{p_2} .

3.2. Calculer $\mathbb{P}(E)$ et en déduire le nombre $\varphi(N)$ d'entiers dans $\llbracket 1, N \rrbracket$ qui sont premiers avec N .

4. **Cas général :** on suppose maintenant que la décomposition de N en facteurs premiers est $N = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ (avec $r \geq 1$ nombres premiers distincts).

4.1. À l'aide de la formule de Poincaré démontrée à l'Exercice 4, exprimer $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^r M_{p_i})$ sous forme d'une somme alternée.

4.2. En déduire la formule générale :

$$\mathbb{P}(E) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

4.3. Conclure en donnant la formule générale de $\varphi(N)$.